

Especificação de Banco de Dados

Modelo Físico Relacional • Linguagem SQL (MySQL) • Criado em Julho de 2026

Este documento apresenta a especificação técnica e o script de criação física do banco de dados **XPTO_Investimentos**. O modelo mapeia o relacionamento entre clientes, seus respectivos contatos corporativos por funcionários, e as entidades financeiras associadas (contas, investimentos, telefones e e-mails).

1. Modelo de Entidades e Estrutura de Tabelas

Tabela: Cliente			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
CPF	CHAR(14)	PRIMARY KEY	CPF do cliente (chave primária, formato padrão com máscara).
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do cliente registrado.

Tabela: Funcionario			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Funcionario	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador único e incremental do funcionário.
Nome_Funcionario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do funcionário responsável pelo atendimento.

Tabela: Telefone			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Telefone	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador único do registro de telefone.
CPF_Cliente	CHAR(14)	FOREIGN KEY	Associação com o CPF do cliente.
Numero	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número do telefone (DDD + Número).
Tipo	VARCHAR(20)	-	Classificação do telefone (ex: Celular, Comercial, Residencial).

Tabela: Email			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Email	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador único do registro de e-mail.
CPF_Cliente	CHAR(14)	FOREIGN KEY	Associação com o CPF do cliente.
Endereco_Email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Endereço de correio eletrônico do cliente.

Tabela: Conta Bancária (Conta_Bancaria)			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Conta	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador único do registro de conta bancária.
CPF_Cliente	CHAR(14)	FOREIGN KEY	Associação com o CPF do cliente.
Banco	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome da instituição financeira.
Agencia	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código da agência bancária.
Conta	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número da conta corrente ou poupança.
Saldo	DECIMAL(15,2)	-	Saldo consolidado registrado na conta.
Data_Saldo	DATE	-	Data em que o saldo informado foi verificado.

Tabela: Investimento			
Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Investimento	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador único do investimento.
CPF_Cliente	CHAR(14)	FOREIGN KEY	Associação com o CPF do cliente.
Tipo_Investimento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Categoria (ex: Tesouro Direto, CDB, Ações, FIIs).
Valor_Investido	DECIMAL(15,2)	-	Volume monetário aplicado nesta operação.

Tabela: Contato (Entidade Associativa)

Coluna	Tipo de Dados	Restrições	Descrição
ID_Contato	INT	PRIMARY KEY (Auto-increment)	Identificador do registro de interação de atendimento.
CPF_Cliente	CHAR(14)	FOREIGN KEY	Relaciona qual cliente recebeu o atendimento.
ID_Funcionario	INT	FOREIGN KEY	Relaciona qual funcionário efetuou o contato.
Forma_Contato	VARCHAR(20)	-	Canal utilizado (ex: WhatsApp, Telefone, Presencial, E-mail).
Data_Contato	DATE	-	Data em que ocorreu o relacionamento comercial.
Produto_Assunto	VARCHAR(100)	-	Produto oferecido ou tópico tratado na interação.

2. Script SQL Completo (DDL)

O script DDL estruturado abaixo executa a criação integral do banco de dados física e logicamente referenciado:

```
-- Criação do banco de dados
CREATE DATABASE XPTO_Investimentos;
USE XPTO_Investimentos;

-- Tabela Cliente
CREATE TABLE Cliente (
    CPF CHAR(14) NOT NULL,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (CPF)
);

-- Tabela Funcionario
CREATE TABLE Funcionario (
    ID_Funcionario INT AUTO_INCREMENT,
    Nome_Funcionario VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Funcionario)
);

-- Tabela Telefone
CREATE TABLE Telefone (
    ID_Telefone INT AUTO_INCREMENT,
    CPF_Cliente CHAR(14) NOT NULL,
    Numero VARCHAR(20) NOT NULL,
    Tipo VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (ID_Telefone),
    FOREIGN KEY (CPF_Cliente) REFERENCES Cliente (CPF)
);
```

```

-- Tabela Email
CREATE TABLE Email (
    ID_Email INT AUTO_INCREMENT,
    CPF_Cliente CHAR(14) NOT NULL,
    Endereco_Email VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (ID_Email),
    FOREIGN KEY (CPF_Cliente) REFERENCES Cliente(CPF)
);

-- Tabela Conta Bancaria
CREATE TABLE Conta_Bancaria (
    ID_Conta INT AUTO_INCREMENT,
    CPF_Cliente CHAR(14) NOT NULL,
    Banco VARCHAR(50) NOT NULL,
    Agencia VARCHAR(10) NOT NULL,
    Conta VARCHAR(20) NOT NULL,
    Saldo DECIMAL(15,2),
    Data_Saldo DATE,
    PRIMARY KEY (ID_Conta),
    FOREIGN KEY (CPF_Cliente) REFERENCES Cliente (CPF)
);

-- Tabela Investimento
CREATE TABLE Investimento (
    ID_Investimento INT AUTO_INCREMENT,
    CPF_Cliente CHAR(14) NOT NULL,
    Tipo_Investimento VARCHAR(50) NOT NULL,
    Valor_Investido DECIMAL(15,2),
    PRIMARY KEY (ID_Investimento),
    FOREIGN KEY (CPF_Cliente) REFERENCES Cliente (CPF)
);

-- Tabela Contato (Entidade Associativa)
CREATE TABLE Contato (
    ID_Contato INT AUTO_INCREMENT,
    CPF_Cliente CHAR(14) NOT NULL,
    ID_Funcionario INT NOT NULL,
    Forma_Contato VARCHAR(20),
    Data_Contato DATE,
    Produto_Assunto VARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (ID_Contato),
    FOREIGN KEY (CPF_Cliente) REFERENCES Cliente (CPF),
    FOREIGN KEY (ID_Funcionario) REFERENCES Funcionario(ID_Funcionario)
);

```